

Kdo jsem a co jsem udělal.

- „Petr Vích, Informační systém pro podporu výuky informatiky.“
- Jedna věta: **Edu Stack IS – edukační sandbox, kde žák není uživatel, ale správce fiktivní školy.**
- Struktura: východiska → cíle → tři principy → krátce technika → ověření → zkušenost → závěr.
- Mluvit klidně, dívat se na komisi, ne na plátno.

→ „Začnu tím, odkud ta myšlenka pochází.“

PRINCIP 1 · SRDCE PRÁCE

4 Nejde o software, jde o to, co se na něm žák naučí

45 s · 2:15–3:00

Není to technická práce.

- Hlavní text = didaktika (role, procesy, úrovně, úlohy). Technika = přílohy A, B.
- Bloom:** žák jako **uživatel** jen čte známku (*zapamatovat / porozumět*) → jako **správce** zakládá třídu, řeší kolizi (*aplikovat / analyzovat*) → jako **spolutvůrce** navrhuje modul, čte ER diagram (*hodnotit / tvořit*).
- Konstruktivismus: porozumění vzniká stavěním a správou něčeho, co dává smysl – simulovaná škola je takový artefakt.

→ „A jak jeden systém roste se žákem.“

2 Myšlenka není nová – chyběla realizace

60 s · 0:30–1:30

Téma existuje od 2007, realizace chyběla.

- Dostál 2007:** školní IS jako integrovaná agenda školy – matrika, klasifikace, rozvrh, komunikace.
- Co v literatuře ani praxi není: nástroj, kde má **žák plný přístup** a sám spravuje data, role, oprávnění.
- Bakaláři, EduPage, Škola OnLine = **vzor funkcí, ne konkurence.**
- Proč vzor: žáci (i na 1. stupni) vědí, jak škola funguje → nemusím vysvětlovat doménu, ukazuji rovnou vnitřek IS.

→ „Z toho plynou tři cíle.“

PRINCIP 2 · SRDCE PRÁCE

5 Jeden systém pro všechny

60 s · 3:00–4:00

Systém zůstává, mění se kompetence žáka v čase.

- 1. stupeň – uživatelská vrstva:** role jako pohled (žák / učitel / ředitel – co vidím, co smím).
- 2. stupeň – konfigurační vrstva:** třídy, předměty, rozvrh s detekcí kolizí, AI asistent, impersonace.
- SŠ – vývojářská vrstva:** ER diagram, REST/MCP API, vlastní skript, nový modul, šifrování / anonymizace.
- Spirálové kurikulum: tatáž známka se vrací na vyšší úrovni abstrakce.
- Ke každému stupni pracovní list + metodika + klíč pro učitele (Příloha C).

→ „A proč na to stačí jeden nástroj.“

3 Cíle práce

45 s · 1:30–2:15

Vymežit – navrhnout – ověřit.

- 1 Vymežit** edukační IS proti třem sousedům: **komerční ŠIS** (Bakaláři, EduPage – doména školy, ale uzavřené, žák pasivní), **low-code** (Airtable, Notion, Coda – otevřené, aktivní, ale bez domény školy), **výukové platformy informatiky** (Scratch, Umíme to – algoritmicizace, IS jen okrajově).
- Kritéria: **účel** provozní/edukační · **role žáka** pasivní/aktivní · **prostředí** produkční/sandbox · **otevřenost** uzavřený/otevřený.
- 2 Navrhnout** prototyp: doménový model věrný škole · otevřený (kód, ER diagram) · bezpečně resetovatelný · **tři vrstvy hloubky** = uživatelská (klikám, 1. st.), konfigurační (stavím strukturu, 2. st.), vývojářská (API, kód, SŠ) · připravit pracovní listy pro podporu přípravy na výuku.
- 3 Ověřit** ve výuce. Předpoklad (v práci „výzkumná otázka“): simulace správy školy dovede žáka od používání k porozumění rolím, oprávněním a datovým tokům.

→ „Než ukážu systém, chci říct, co práce není.“

PRINCIP 2 · DOPLNĚK

6 Jeden nástroj pro všechny fáze učení

30 s · 4:00–4:30

Tři fáze, jedno prostředí.

- Jiné nástroje:** drag-and-drop programování (Scratch, Umíme to) = algoritmus, ne systém; modelátory databází (Airtable, Notion, Coda) = tabulky a vazby, ale bez domény školy a rolí.
- Edu Stack IS** pokrývá doménu školy, role a oprávnění, viditelný datový model, otevřený kód i blok IS z RVP – a všechny tři fáze (uživatel → správce → spolutvůrce) v jednom prostředí.
- Pointa:** jeden nástroj = **nižší kognitivní zátěž** (žák se neučí nové ovládání, ale nový pohled na známý systém) = **více času na obsah:** role, oprávnění, datové toky.
- Zdroj: srovnávací tabulka v kapitole 5. Nerozvádět, tabulku jen ukázat.

→ „Aby to fungovalo, musí být dovoleno dělat chyby.“

7 Chyba je přirozená

PRINCIP 3 · SRDCE PRÁCE

60 s · 4:30–5:30

Chyba je úloha, ne riziko.

- Jen **fiktivní data** → žádné GDPR riziko; učitel vygeneruje školu na pár kliků (stovky záznamů).
- Multitenance + **reset**: každá cvičná škola vlastní oddělený datový prostor, po hodině do výchozího stavu.
- Omylem smazaný žák / záměrná kolize v rozvrhu = materiál k diskusi: *proč to šlo? kdo to mohl? co se ztratilo?*
- V pilotáži potvrzeno: kolize v rozvrhu byla tématem, ne problémem.
- Pointa: bez bezpečného resetu nemohu žáka vyzvat „zkus to rozbít“ – a to systém odhaluje nejlépe.

→ „Co konkrétně v systému žák potká.“ · **Kontrola: jsem pod 5:45?**

10 Ověření ve výuce

DŮKAZ

60 s · 6:45–7:45

Prožitek role vede k pochopení oprávnění.

- 16 žáků 9. třídy, 1 hodina, role zástupce ředitele a učitel, 3 pracovní listy, dotazník + řízená diskuse.
- 15/16** aspoň částečně vysvětlilo, proč žák nevidí stejná data jako učitel (10 plně, 5 částečně).
- 14/16** chce pokračovat. Vzhled medián **9,5**, snadnost **9,0**.
- Bavily známky (8) a AI asistent (6) – „učesání“ hodnocení otevřelo češtinu i etiku.
- 13 přihlášení hned, žádný pád, 2 věcné podněty; 1 protestní respondent v datech ponechán a komentován.

→ „Čísla jsou jedna věc – druhá je, jaké to bylo.“

8 Role a datové domény

CO A JAK · SVIŽNĚ

40 s · 5:30–6:10

6 rolí, 8 domén, viditelné vazby.

- Každá role = vzdělávací příležitost (admin: tajné klíče; zástupce: kolize; učitel: odpovědnost za data; rodič: co komu ukazovat; žák: nejnižší role – co smím vidět a co ne).
- 40+ tabulek didakticky rozděleno do 8 domén, každá má výukovou otázku („Jak systém ví, kdo jsem?“).
- Vazby viditelné: nový předmět → rozvrh → klasifikace → úvazek.
- Když je málo času: dvě věty a dál.

→ „Rychle k tomu, jak je to postavené.“

11 Zkušenost z hodiny

REFLEXE · OSOBNĚ

60 s · 7:45–8:45

První výuka dětí – a co jsem se naučil.

- Mentoroval jsem dospělé, roky ve skautu; ve škole jako pedagog poprvé.
- Systém plní, k čemu byl navržen – přihlášení, matrika, známky, AI, diskuse.
- Ale: za jednu hodinu plný potenciál nevyužiješ – třída na tento styl není zvyklá, vysvětlování zabralo víc než úlohy.
- Žáci se **báli klikat**, aby něco nezkazili → paradox: sandbox je tu proto, aby se nebáli, ale jistotu si musí odžít.
- Poučení: krátká úvodní hodina „nic nezkazíš“; rozvrh (2. list) do další hodiny.

→ „Shrnu.“

9 Jak je systém postavený

CO A JAK · RYCHLE

35 s · 6:10–6:45

Jeden obrázek, detaily do dotazů.

- React + Vite (Cloudflare Pages) → NestJS REST API (RBAC guard, audit) → SQLite, čisté SQL (better-sqlite3).
- AI mimo jádro: MCP server vystavuje nástroje LLM, jen loopback → „AI není kouzelná část databáze“.
- Monorepo (čitelné pro SŠ), multitenance. **Nasazení:** cloud (Fly.io + Cloudflare) i lokálně bez internetu.
- Bezpečnost:** Argon2, šifrované sloupce, SSO. – **Nerozvádět.** Nabídnout: „rád ukážu v příloze B“.

→ „A teď to podstatné – co se stalo ve třídě.“

12 Závěr

ZÁVĚR

45 s · 8:45–9:30

Shrnutí, otevřený kód, pointa, poděkování.

- Nová kategorie: edukační IS. Prototyp + 3 listy + dotazníky. Pilotáž předpoklad podpořila.
- Další rozvoj: SŠ, 1. stupeň, více škol, listy k bezpečnosti / GDPR, PWA, komunita učitelů.
- Kód je **otevřený na GitHubu** (github.com/edustack-is), doprovodný web **is-edustack.org** s dokumentací pro učitele.
- Závěrečná věta (říct z paměti, pomalu): „**IS nemusí být administrativní nutnost – může být pomůcka, na které si žák digitální svět sám postaví.**“
- „Děkuji za pozornost, rád odpovím na otázky.“

→ Pak: poslouchat posudky, čárky ke 4 tématům (SŠ, kurikulum, dotazník, MCP). Karty 13 a A–D.

Ukázat jen, když to diskusi pomůže. Přiznat jako první.

- Jen 2. stupeň** → návrh: SŠ pilotáž na odborné škole (3. list: ER, API); 1. stupeň zkrácený list; přesný popis vzorku, ročníku, podmínek.
- Kurikulum:** stavím na RVP ZV; RVP G a SOV zaslouží samostatnou analýzu; mapování materiálů je typologické.
- Dotazník:** správně „vlastní strukturovaný“, ne „standardizovaný“. Pedagogický dotazník připraven, výsledky nejsou prezentovány.
- MCP rozpor:** autorizaci vynucuje backend – MCP nástroj volá REST API s oprávněními uživatele dané AI relace; MCP vrstva sama guard nemá. Formulaci v klíči sjednotím.

→ Model odpovědi: „Ano, to platí. Udělal bych X.“ *Detaily na kartách A–D.*

C

Bezpečnostní a etická rizika AI ve školním IS – a jak je systém omezuje?

Nejdřív rizika, pak opatření, pak didaktika.

- Rizika:** únik osobních dat do LLM, halucinace v hodnocení, nadměrná důvěra žáků, zneužití impersonace, cena / spotřeba tokenů, závislost na externím poskytovateli.
- Omezení:** AI jen přes MCP server na loopbacku; každý nástroj volá backend s oprávněními uživatele dané relace (RBAC vynucuje backend); API klíče šifrované; evidence spotřeby tokenů; jen fiktivní data v sandboxu.
- Didaktika:** výstup AI je návrh, který učitel schvaluje; téma je součástí listů (odpovědnost za strojový text).

A

Pilotáž jen na 2. stupni – jak ověřit 1. stupeň a SŠ? Co změnit v metodice?

Poděkovat, uznat, říct konkrétní plán.

- SŠ:** odborná škola / seminář informatiky, 3. pracovní list (ER diagram, REST/MCP z vlastního skriptu, návrh modulu). Spolupráce s učitelem, který zná úroveň; lokální instance na notebooku bez internetu.
- Předem popsat ročník, věk, výběr skupiny, délku, techniku, předchozí zkušenost. Sledovat splnění úloh + krátký test porozumění, ne jen dojem.
- 1. stupeň:** 4.–5. třída, zkrácený list „role jako pohled“, jen uživatelská vrstva; hodnotit prožitkem a diskusí, ne dotazníkem.
- Metodika:** úvodní kratší hodina o sandboxu („nic nezkazíš“), úlohy rozložit do 2–3 hodin, pedagogický dotazník skutečně vyhodnotit, nezávislý pozorovatel.

B

Které funkce jsou didakticky nejprínosnější a proč?

Čtyři funkce, u každé „co učí“.

- 1 „Vstoupit jako…“ (impersonace)** – tatáž obrazovka jako žák / učitel / ředitel = nejrychlejší cesta k pochopení RBAC (potvrzeno pilotáží 15/16).
- 2 Rodič jako samostatná identita** – relační vazba a GDPR na konkrétním příkladu.
- 3 Detekce kolizí v rozvrhu** – omezení a algoritmické myšlení, viditelný důsledek rozhodnutí.
- 4 AI asistent jako oddělená služba** – demystifikace AI + mezipředmětovost (čeština, etika).

D

Rozpor B.6 vs. C.28 (RBAC v MCP) · Reprodukovatelnost

Přiznat, vysvětlit správnou verzi, slíbit opravu.

- RBAC v MCP:** správně je verze z B.6 – MCP vrstva sama guard nemá, ale nezapisuje „přímo do DB“ bez kontroly: prochází přes backend s oprávněními uživatele. Formulaci v klíči listu opravím.
- Reprodukovatelnost (git clone):** uvést konkrétní URL repozitáře, tag / commit odevzdané verze a přehled automatizovaných testů – doplním do errata / při dalším rozvoji.
- Na cokoli technického:** krátce, konkrétně, nabídnout „mohu ukázat v příloze B“.
- Když nevím:** „Nevím přesně, ale uvažoval bych takto…“ – lepší než mlčení i než výmysl.